# KONSEP JARINGAN

# Essay Pengenalan Protokol Routing: Dari Konfigurasi Statis, OSPF, IS-IS, hingga BGP



**DOSEN :**

**Dr. Ferry Astika Saputra, ST, M.Sc. (197708232001121002)**

**PENYUSUN :**

**Mohammad Ihsan Septiano Firdaus (3125600041)**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN**

**TEKNIK INFORMATIKA**

**POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

# Modul 1: Pengenalan Routing

# 1. Apa itu Routing?

Routing adalah proses memilih jalur terbaik untuk lalu lintas data melintasi satu atau beberapa jaringan. Fungsi paling dasar dari routing adalah menghubungkan jaringan yang berbeda untuk memungkinkan komunikasi data. Berdasarkan RFC 791, modul internet menggunakan alamat IP tujuan yang tertera pada header internet untuk meneruskan datagram ke tujuannya. Keputusan rute dan penerusan paket ini dilakukan secara langsung oleh perangkat jaringan khusus yang disebut router.

# 2. Cara Kerja Routing

Proses penerusan data pada router bergantung pada dua komponen tabel utama, yaitu RIB (Routing Information Base) dan FIB (Forwarding Information Base). RIB berfungsi menyimpan seluruh rute yang dipelajari dari berbagai sumber seperti protokol dinamik (OSPF, IS-IS, BGP) maupun konfigurasi Static Routing. Sementara itu, FIB merupakan tabel eksekusi cepat yang berisi rute terbaik hasil seleksi dari RIB yang digunakan router untuk meneruskan paket data secara aktual.

Di dalam FIB, terdapat tiga komponen informasi utama untuk mengarahkan data:

- **Destination Network:** Alamat IP jaringan tujuan paket data.
- **Next Hop:** Alamat IP router berikutnya yang akan menerima paket.
- **Outgoing Interface:** Port atau antarmuka fisik/logis pada router yang digunakan untuk mengirim paket keluar.

Alur penerusan data berlangsung secara berurutan: pertama, router mengumpulkan data rute dari berbagai sumber ke dalam RIB. Selanjutnya, rute terbaik diturunkan dari RIB ke FIB. Saat paket data masuk, router memeriksa tabel FIB untuk menentukan Next Hop serta Outgoing Interface, lalu meneruskan paket tersebut ke jaringan tujuan.

# 3. Routing Information Base (RIB)

RIB (atau Routing Table) merupakan tabel data pada router yang menyimpan seluruh informasi rute, baik connected routes, static routes, maupun dynamic routes. Sebuah rute

mendefinisikan jalur pengiriman paket data ke tujuan melalui Next Hop dan Outgoing Interface.

Selain alamat tujuan, RIB juga menyimpan informasi metrik dari protokol dynamic routing untuk menentukan rute terbaik:

- **Hop Count:** Digunakan oleh protokol RIP.
- **Cost:** Digunakan oleh OSPF dan IS-IS.
- **Bandwidth & Delay:** Digunakan oleh EIGRP.
- **AS Path & MED:** Digunakan oleh BGP.

## Perbandingan Perintah Verifikasi RIB

| Vendor Platform | Perintah Verifikasi IPv4 | Perintah Verifikasi IPv6 |
|---|---|---|
| **Cisco IOS** | show ip route | show ipv6 route |
| **Juniper Junos OS** | show route table inet.0 | show route table inet6.0 |
| **MikroTik RouterOS** | /ip route print | /ipv6 route print |

# 4. Forwarding Information Base (FIB)

Forwarding Information Base (FIB) adalah tabel data yang ringkas dan efisien secara perangkat keras (hardware-friendly), yang digunakan router untuk mengeksekusi proses penerusan paket secara langsung. FIB memuat rute aktif yang diturunkan dari RIB, aturan Policy-Based Routing (PBR), serta metode Equal-Cost Multi-Path (ECMP). Pada beberapa platform vendor, tabel FIB disembunyikan dari administrator sehingga tidak menyediakan perintah CLI khusus untuk melihat isinya secara langsung.

## Perbandingan Perintah Verifikasi FIB

| Vendor Platform | Perintah Verifikasi IPv4 | Perintah Verifikasi IPv6 |
|---|---|---|
| **Cisco IOS** | show cef | show ipv6 cef |
| **Juniper Junos OS** | show route forwarding-table family inet | show route forwarding-table family inet6 |

## Prinsip Longest Prefix Match

Jika alamat IP tujuan cocok dengan lebih dari satu entri di tabel penerusan, router akan memilih entri dengan prefix mask paling panjang (most specific entry):

- **Contoh IPv4:** Rute 10.0.2.0/24 akan dipilih dibandingkan 10.0.0.0/8 karena memiliki prefix length lebih panjang (24 bit vs 8 bit).
- **Contoh IPv6:** Rute 2001:db8:2:2::/64 akan dipilih dibandingkan 2001:db8::/32 (64 bit vs 32 bit).

# 5. Connected Routes

Connected Route adalah rute menuju jaringan yang terhubung secara langsung (directly attached) pada salah satu antarmuka router. Rute ini dibuat secara otomatis oleh router ketika alamat IP dikonfigurasi pada antarmuka yang aktif. Antarmuka dianggap aktif jika di-enable serta status protokol Layer 1 (Physical), Layer 2 (Data Link), dan Layer 3 (Network) berada dalam kondisi up. Karena jaringan tujuan terpasang langsung pada router, connected route tidak memerlukan alamat Next Hop.

Sebagai contoh, jika antarmuka R1 dikonfigurasi dengan alamat IP 10.1.0.1/30 (IPv4) atau 2001:db8:1::1/127 (IPv6) dan status link aktif, R1 akan secara otomatis membuat rute terhubung 10.1.0.0/30 atau 2001:db8:1::/127 di dalam tabel rutenya.

# 6. Static Routes

Static Route adalah rute yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan untuk memberi tahu router mengenai jalur atau Next Hop yang harus digunakan menuju jaringan

tujuan spesifik. Terdapat tiga parameter utama dalam konfigurasi rute statis, yaitu Destination Network, Next Hop Address, dan Outgoing Interface.

Penentuan entri bergantung pada jenis media transmisi:

- **Multi-Access Media (misal: Ethernet):** Wajib mencantumkan Next Hop Address.
- **Point-to-Point Media (misal: HDLC/PPP):** Diperbolehkan hanya menentukan Outgoing Interface tanpa menyertakan Next Hop Address.

## Perbandingan Konfigurasi Static Route (Tujuan: 10.2.2.0/24 via 10.1.0.2)

| Vendor Platform | Perintah Konfigurasi IPv4 | Perintah Konfigurasi IPv6 |
|---|---|---|
| **Cisco IOS** | ip route 10.2.2.0 255.255.255.0 10.1.0.2 | ipv6 route 2001:db8:2::/64 2001:db8:1::2 |
| **MikroTik RouterOS** | /ip route add dst-address=10.2.2.0/24 gateway=10.1.0.2 | /ipv6 route add dst-address=2001:db8:2::/64 gateway=2001:db8:1::2 |

# 7. Routing Protocols

Dynamic Routing Protocol merupakan bahasa komunikasi antar-router untuk saling bertukar informasi rute secara otomatis. Pengelolaan rute ini dibagi berdasarkan batasan wilayah administrasi yang disebut Autonomous System (AS)—yaitu kumpulan jaringan dan router di bawah satu kendali manajemen (seperti ISP atau perusahaan besar).

Klasifikasi protokol routing dibagi menjadi:

- **IGP (Interior Gateway Protocol):** Digunakan untuk bertukar rute di dalam satu AS (contoh: RIP, OSPF, IS-IS, EIGRP).
- **EGP (Exterior Gateway Protocol):** Digunakan untuk bertukar rute antar-AS yang berbeda (contoh: BGP).

Berdasarkan algoritmanya, dynamic routing terbagi tiga:

- **Distance Vector:** Menghitung jalur berdasarkan jumlah lompatan (hop count) dan mengirimkan tabel rute secara berkala (contoh: RIP).

- **Link State:** Mengirimkan informasi topologi ke seluruh router (flooding) agar tiap router dapat menghitung rute terbaik secara mandiri (contoh: OSPF, IS-IS).
- **Path Vector:** Mempertahankan informasi jalur (path) yang dilewati untuk mencegah loop dan menerapkan kebijakan routing (contoh: BGP).

## Dukungan Versi IP

- **IPv4:** RIPv1, RIPv2, IGRP, EIGRP, OSPFv2, OSPFv3, IS-IS, dan BGP.
- **IPv6:** RIPng, EIGRP for IPv6, OSPFv3, IS-IS, dan BGP.

# 8. Administrative Distance (AD)

Administrative Distance (AD) adalah nilai preferensi atau tingkat kepercayaan (trustworthiness) yang digunakan oleh router untuk memilih rute terbaik ketika terdapat beberapa rute menuju tujuan yang sama dari protokol routing yang berbeda. Aturan utamanya adalah semakin kecil nilai AD, semakin diprioritaskan rute tersebut untuk dimasukkan ke dalam tabel rute (RIB). Sebagai contoh, jika rute 10.0.0.0/8 diterima dari eBGP (AD = 20) dan OSPF (AD = 110), router akan memilih rute dari eBGP.

## Perbandingan Default AD antar Vendor Platform

| Sumber Rute / Protokol | Cisco IOS | Juniper Junos OS | MikroTik RouterOS |
|---|---|---|---|
| **Connected Route** | 0 | 0 | 0 |
| **Static Route** | 1 | 5 | 1 |
| **eBGP** | 20 | 170 | 20 |
| **OSPF** | 110 | 10 *(Internal)* | 110 |
| **RIP** | 120 | 100 | 120 |
| **IS-IS** | 115 | 15 / 18 | *(Tidak didukung)* |

# Modul 2: Use Cases of Static Routes

# 1. Default Routes

Default Route merupakan rute khusus yang menentukan cara penerusan paket ketika tidak ada rute spesifik (specific route) yang cocok di tabel penerusan (forwarding table) untuk suatu alamat IP tujuan. Dikenal juga sebagai Gateway of Last Resort, rute ini umumnya digunakan untuk mengarahkan lalu lintas data ke internet karena router tidak mungkin menyimpan daftar rute spesifik untuk seluruh jaringan di internet.

Notasi jaringan tujuan pada default route diwakili oleh alamat 0.0.0.0/0 untuk IPv4 (seluruh bit subnet mask bernilai nol) dan ::/0 untuk IPv6. Sebagai contoh, ketika router menerima paket data dengan alamat tujuan yang tidak terdaftar di tabel rutenya (seperti 172.16.2.2), router akan menggunakan default route ini untuk meneruskan paket ke router berikutnya yang terhubung langsung ke internet.

## Perbandingan Konfigurasi Static Default Route

| Vendor Platform | Perintah Konfigurasi IPv4 | Perintah Konfigurasi IPv6 |
|---|---|---|
| **Cisco IOS** | ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.0.1 | ipv6 route ::/0 2001:db8:1::1 |
| **Juniper Junos OS** | set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 10.1.0.1 | set routing-options static route ::/0 next-hop 2001:db8:1::1 |
| **MikroTik RouterOS** | /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.1.0.1 | /ipv6 route add dst-address=::/0 gateway=2001:db8:1::1 |

# 2. Black Hole Routes

Black Hole Route (atau Null Route) adalah rute jaringan yang mengarahkan lalu lintas data ke rute hampa (goes nowhere), di mana paket data akan dibuang secara diam-diam (silently discarded) tanpa memberikan pemberitahuan ICMP Unreachable kembali kepada pengirim. Metode yang dikenal sebagai Black Hole Filtering ini bekerja seperti firewall terbatas di tingkat routing untuk melindungi host korban dari serangan jaringan seperti DDoS pada router batas (edge router).

Dalam skenario penerapannya, ketika sebuah host korban (misalnya 10.2.2.100/32) terkena serangan, router batas akan dikonfigurasi dengan black hole route khusus menuju IP tersebut. Seluruh paket data yang mengarah ke IP korban akan langsung dibuang di router batas, sementara paket data lain menuju subnet normal (seperti 10.2.2.0/24) tetap diteruskan secara biasa.

## Perbandingan Konfigurasi Black Hole Route

| Vendor Platform | Perintah Konfigurasi IPv4 | Perintah Konfigurasi IPv6 |
|---|---|---|
| **Cisco IOS** | ip route 10.2.2.100 255.255.255.255 Null0 *(Opsional:* no ip unreachables *di interface Null0)* | ipv6 route 2001:db8:2::100/128 Null0 *(Opsional:* no ipv6 unreachables *di interface Null0)* |
| **Juniper Junos OS** | set routing-options static route 10.2.2.100/32 discard | set routing-options static route 2001:db8:2::100/128 discard |
| **MikroTik RouterOS** | /ip route add dst-address=10.2.2.100/32 type=blackhole | /ipv6 route add dst-address=2001:db8:2::100/128 type=blackhole |

# 3. Floating Static Routes

Floating Static Route adalah rute statis yang dikonfigurasi dengan nilai Administrative Distance (AD) atau preferensi yang lebih tinggi daripada rute utama (primary route). Secara

bawaan, rute statis memiliki nilai AD yang sangat rendah (misalnya AD = 1 pada Cisco/MikroTik dan AD = 5 pada Juniper), sehingga selalu diprioritaskan di dalam tabel rute. Dengan menaikkan nilai AD secara manual, rute statis ini akan "terapung" (floating) atau tidak aktif selama rute utama masih berfungsi.

Fungsi utama dari floating static route adalah sebagai rute cadangan (backup route). Ketika jalur utama mengalami kegagalan (link down), rute utama dengan AD lebih rendah akan menjadi tidak aktif, dan rute cadangan (floating) secara otomatis menjadi aktif untuk mengalihkan lalu lintas data (failover).

## Perbandingan Konfigurasi Floating Static Route

| Vendor Platform | Metode Konfigurasi IPv4 | Metode Konfigurasi IPv6 |
|---|---|---|
| **Cisco IOS** | • **Primary (AD 1):** ip route 10.2.2.0 255.255.255.0 10.1.0.2<br>• **Backup (AD 2):** ip route 10.2.2.0 255.255.255.0 10.1.1.2 2 | • **Primary (AD 1):** ipv6 route 2001:db8:2::/64 2001:db8:1::2<br>• **Backup (AD 2):** ipv6 route 2001:db8:2::/64 2001:db8:1:1::2 2 |
| **Juniper Junos OS** | • **Primary (AD 5):** set routing-options static route 10.2.2.0/24 next-hop 10.1.0.2<br>• **Backup (AD 6):** set routing-options static route 10.2.2.0/24 next-hop 10.1.1.2 metric 6 | • **Primary (AD 5):** set routing-options static route 2001:db8:2::/64 next-hop 2001:db8:1::2<br>• **Backup (AD 6):** set routing-options static route 2001:db8:2::/64 next-hop 2001:db8:1:1::2 metric 6 |
| **MikroTik RouterOS** | • **Primary (Distance 1):** /ip route add dst-address=10.2.2.0/24 gateway=10.1.0.2 distance=1<br>• **Backup (Distance 2):** /ip route add dst-address=10.2.2.0/24 gateway=10.1.1.2 distance=2 | • **Primary (Distance 1):** /ipv6 route add dst-address=2001:db8:2::/64 gateway=2001:db8:1::2 distance=1<br>• **Backup (Distance 2):** /ipv6 route add dst-address=2001:db8:2::/64 gateway=2001:db8:1:1::2 distance=2 |

# 4. Equal-Cost Multi-Path (ECMP)

Equal-Cost Multi-Path (ECMP) adalah mekanisme penerusan (forwarding) dalam routing yang memungkinkan router mengirimkan paket data menuju satu tujuan yang sama melalui beberapa jalur yang memiliki nilai cost setara (equal cost). Dengan menggunakan ECMP, lalu lintas data dapat dibagikan secara seimbang (load sharing) di antara jalur-jalur yang tersedia.

ECMP dapat diterapkan baik pada static routing maupun dynamic routing (seperti OSPF, IS-IS, dan BGP dengan konfigurasi khusus).

## Mekanisme Load Sharing pada ECMP

Algoritma pembagian beban (load sharing) berbeda-beda tergantung platform dan implementasi hardware:

- **Per-Packet ECMP:** Paket dikirimkan secara bergantian di setiap jalur berdasarkan urutan paket (misal: paket 1 ke Jalur A, paket 2 ke Jalur B, dst.). Metode ini memberikan pembagian beban yang rata, tetapi dapat menyebabkan masalah out-of-order packets karena perbedaan ukuran paket atau delay pada jalur.
- **Per-Flow ECMP:** Paket yang berasal dari alur data yang sama (memiliki pasangan Source dan Destination IP yang sama) akan selalu dilewatkan melalui jalur yang sama. Metode ini merupakan standar default di banyak platform jaringan karena mencegah paket berantakan (out-of-order).

## Perbandingan Konfigurasi Static ECMP

| Vendor Platform | Metode Konfigurasi IPv4 | Metode Konfigurasi IPv6 |
|---|---|---|
| **Cisco IOS** | Membuat beberapa rute statis menuju tujuan yang sama dengan Next Hop berbeda:<br>• ip route 10.2.2.0 255.255.255.0 10.1.0.2<br>• ip route 10.2.2.0 255.255.255.0 | Membuat beberapa rute statis menuju tujuan yang sama dengan Next Hop berbeda:<br>• ipv6 route 2001:db8:2::/64 2001:db8:1::2<br>• ipv6 route 2001:db8:2::/64 |

| Vendor Platform | Metode Konfigurasi IPv4 | Metode Konfigurasi IPv6 |
|---|---|---|
| | 10.1.1.2 | 2001:db8:1:1::2 |
| **Juniper Junos OS** | Menambahkan beberapa entri rute statis dengan Next Hop berbeda (Junos secara otomatis mengelompokkan Next Hop untuk tujuan yang sama):<br>• set routing-options static route 10.2.2.0/24 next-hop [ 10.1.0.2 10.1.1.2 ] | Sama seperti IPv4, menentukan multiple Next Hop dalam satu rute statis IPv6:<br>• set routing-options static route 2001:db8:2::/64 next-hop [ 2001:db8:1::2 2001:db8:1:1::2 ] |
| **MikroTik RouterOS** | Cukup membuat satu entri rute statis dengan memasukkan beberapa alamat gateway sekaligus:<br>• /ip route add dst-address=10.2.2.0/24 gateway=10.1.0.2,10.1.1.2 | Menentukan multiple gateway dalam satu perintah rute statis IPv6:<br>• /ipv6 route add dst-address=2001:db8:2::/64 gateway=2001:db8:1::2,2001:db8:1:1::2 |

# Modul 3: OSPF Basics

# 1. Apa itu OSPF?

Open Shortest Path First (OSPF) adalah protokol dynamic routing jenis Link-State yang tergolong ke dalam Interior Gateway Protocol (IGP) dan digunakan secara luas di internet. OSPF bekerja dengan cara bertukar informasi topologi antar-router untuk menghitung jalur terpendek dan terbaik ke setiap jaringan tujuan.

Terdapat dua versi utama OSPF yang digunakan secara luas di industri jaringan:

- **OSPF Version 2 (OSPFv2):** Didefinisikan dalam RFC 2328 dan dirancang khusus untuk pengalamatan IPv4.

- **OSPF Version 3 (OSPFv3):** Didefinisikan dalam RFC 5340 untuk jaringan IPv6. Melalui pengembangan RFC 5838, OSPFv3 diperluas agar dapat mendukung IPv4 dan IPv6 sekaligus.

*(Catatan: Karena RFC 5838 belum didukung oleh seluruh vendor router, praktik umum di lapangan demi menjaga interoperabilitas adalah menjalankan OSPFv2 untuk IPv4 dan OSPFv3 untuk IPv6).*

## Fitur Utama OSPF

- **Link-State Algorithm:** Menggunakan peta topologi lengkap untuk menghitung rute terbaik secara mandiri.
- **Hello Packets & Triggered Updates:** Mengirimkan paket Hello secara berkala untuk menjaga koneksi antar-tetangga (neighbors), dan langsung mengirimkan triggered updates seketika terjadi perubahan topologi jaringan.
- **Hierarchical Routing:** Mendukung pembagian jaringan besar menjadi beberapa area yang lebih kecil (Areas) untuk menyederhanakan administrasi serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan lalu lintas data.

# 2. Cara Kerja OSPF

OSPF bekerja melalui tiga langkah utama di tingkat tinggi: bertukar informasi topologi (Link State Advertisement / LSA) antar-router tetangga, menyusun peta topologi lengkap yang disimpan dalam Link State Database (LSDB), dan menghitung jalur terbaik ke setiap jaringan tujuan menggunakan algoritma Dijkstra Shortest Path First (SPF).

## a. Tiga Tabel Utama OSPF

- **Neighbor Table (Adjacency Table):** Berisi daftar seluruh router tetangga OSPF yang terdeteksi dan berhasil menjalin hubungan tetangga.
- **Topology Table (LSDB):** Berisi daftar seluruh router beserta informasi link di dalam domain OSPF yang menggambarkan peta jaringan lengkap.
- **Routing Table (RIB):** Berisi rute-rute terbaik ke setiap jaringan tujuan hasil kalkulasi algoritma SPF.

## b. Lima Jenis Paket OSPF

1. **Type 1 - Hello Packet:** Digunakan untuk menemukan tetangga (neighbor discovery) dan menjaga hubungan ketetanggaan.

2. **Type 2 - Database Description (DBD/DDB):** Berisi ringkasan isi LSDB untuk mengecek apakah database antar-router sudah sinkron.
3. **Type 3 - Link State Request (LSR):** Digunakan untuk meminta informasi LSA spesifik ketika router lokal belum memiliki update terbaru.
4. **Type 4 - Link State Update (LSU):** Berisi LSA yang diminta sebagai balasan dari paket LSR.
5. **Type 5 - Link State Acknowledgment (LSAck):** Digunakan untuk mengonfirmasi penerimaan paket LSA.

# c. Router ID (RID) dan Pemilihan Otomatis

Router ID (RID) adalah pengenal unik berukuran 32-bit yang mengidentifikasi router dalam domain OSPF. RID dapat dikonfigurasi secara manual oleh administrator atau dipilih secara otomatis oleh router berdasarkan alamat IP yang aktif.

### Perbandingan Kriteria Pemilihan Otomatis Router ID antar Vendor

| Vendor Platform | Kriteria Utama (Priority 1) | Kriteria Kedua (Priority 2) |
|---|---|---|
| **Cisco IOS** | IP Loopback tertinggi (*highest loopback IPv4*) | IP antarmuka aktif tertinggi (*highest active physical IPv4*) |
| **Juniper Junos OS** | IP Loopback terendah (*lowest loopback IPv4*) | IP antarmuka fisik terendah (*lowest physical IPv4*) |
| **MikroTik RouterOS** | IP antarmuka aktif terendah (*lowest active interface IPv4*) | - |

# d. Tipe Antarmuka OSPF (Active vs Passive)

- **Active Interface:** Mengirim paket Hello, membentuk hubungan adjacency, mengirim update, serta mengiklankan jaringan yang terhubung padanya.
- **Passive Interface:** Tidak mengirim atau mendengarkan paket Hello, namun jaringannya tetap diiklankan ke domain OSPF (biasanya di-set pada interface loopback atau mengarah ke end-user/LAN).

# e. 5 Langkah Utama Pengoperasian OSPF

1. **Say Hello:** Router mengirimkan paket Hello (berisi Router ID, Area ID, Hello/Dead Interval, Options, Priority).

2. **Become Neighbors:** Router menyepakati hubungan ketetanggaan jika syarat cocok (Area ID, Hello/Dead Interval, Options, Subnet Mask pada OSPFv2, Instance ID pada OSPFv3).
3. **Exchange Topology Information:** Router saling bertukar paket DBD, meminta LSA via LSR, dan membalasnya dengan LSU.
4. **Build Topology Map:** Tiap router menyusun peta topologi (LSDB) yang identik.
5. **Find Best Path:** Algoritma SPF (Dijkstra) dijalankan di atas LSDB untuk menentukan jalur terbaik dan memasukkannya ke tabel rute.

# 3. OSPF Areas & Types of Routers

Domain OSPF dapat dibagi menjadi beberapa sub-domain logis yang disebut Area. Tujuan utama penerapan area adalah untuk membatasi penyebaran link-state update (LSA) serta mengurangi penggunaan memori dan beban CPU router dalam mengelola Link State Database (LSDB).

## a. Konsep & Aturan OSPF Areas

- **Area ID:** Pengenal unik berukuran 32-bit yang dapat ditulis dalam format desimal (contoh: 0 atau 0.0.0.0).
- **Backbone Area (Area 0 / 0.0.0.0):** Area pusat yang wajib bersifat contiguous (berdampingan secara fisik/logis). Seluruh area non-backbone wajib terhubung secara langsung ke Area 0.
- **Isi LSDB antar Area:** Seluruh router dalam satu area yang sama memiliki LSDB yang identik untuk area tersebut. Router yang terhubung ke beberapa area akan menyimpan LSDB secara terpisah untuk setiap area.

## b. Klasifikasi Tipe Router OSPF

| Tipe Router | Singkatan | Deskripsi & Tanggung Jawab |
|---|---|---|
| **Internal Router** | **IR** | Router yang seluruh antarmukanya berada di dalam satu area yang sama. |
| **Backbone Router** | **BR** | Router yang memiliki minimal satu antarmuka |

| Tipe Router | Singkatan | Deskripsi & Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| | | yang terhubung ke Backbone Area (Area 0). |
| **Area Border Router** | **ABR** | Router yang menghubungkan dua atau lebih area yang berbeda. ABR menyimpan copy LSDB terpisah untuk masing-masing area, serta mampu melakukan route filtering dan route summarization. |
| **Autonomous System Boundary Router** | **ASBR** | Router yang mendistribusikan rute eksternal (seperti static route, connected route, atau protokol dynamic routing lain) ke dalam domain OSPF. |

# 4. Peran OSPF dalam Arsitektur Jaringan

## a. Pada Jaringan Service Provider (ISP)

- **Fungsi Utama:** OSPF digunakan sebagai Underlay Routing khusus untuk menyediakan konektivitas antar-IP Loopback router di jaringan inti (Core Network).
- **Pembagian Tugas dengan BGP:** OSPF tidak membawa rute pelanggan (customer routes) maupun rute internet. Rute pelanggan/internet ditangani penuh oleh BGP (Border Gateway Protocol).
- **Desain Area:** Biasanya menerapkan single flat area (Area 0) agar seluruh Loopback router terdeteksi secara penuh (host routes) guna mendukung operasional BGP dan MPLS.

- **Fokus Utama:** Dioptimalkan untuk konvergensi cepat (fast convergence) demi memenuhi Service Level Agreement (SLA).

## b. Pada Jaringan Enterprise

- **Small & Mid-size Enterprise:** OSPF bertanggung jawab atas seluruh routing jaringan (LAN, WAN ke cabang/datacenter, dan rute keluar ke internet). Domain OSPF sering dibagi menjadi beberapa area untuk efisiensi.
- **Large Enterprise:** Mengadopsi model Service Provider: OSPF digunakan untuk core routing antar-router, sedangkan BGP digunakan untuk mengelola rute antar-pengguna/cabang.

# 5. Konfigurasi OSPFv2 (IPv4)

## Perbandingan Konfigurasi OSPFv2 (IPv4)

| Vendor Platform | Langkah & Perintah Konfigurasi IPv4 |
|---|---|
| **Cisco IOS** | • **Aktifkan OSPF Process:** router ospf 1• **Set Router ID:** router-id 10.0.0.1• **Daftarkan Network:** network 10.1.0.0 0.0.0.3 area 0• **Passive Interface:** passive-interface GigabitEthernet0/0 |
| **Juniper Junos OS** | • **Set Router ID:** set routing-options router-id 10.0.0.1• **Konfigurasi Area & Interface:** set protocols ospf area 0.0.0.0 interface ge-0/0/0.0• **Passive Interface:** set protocols ospf area 0.0.0.0 interface ge-0/0/1.0 passive |
| **MikroTik RouterOS** | • **Set Instance & Router ID:** /routing ospf instance add name=default-v2 router-id=10.0.0.1• **Tambahkan Area:** /routing ospf area add instance=default-v2 name=backbone area-id=0.0.0.0• **Tambahkan** |

| Vendor Platform | Langkah & Perintah Konfigurasi IPv4 |
| --- | --- |
| | **Interface Template:** /routing ospf interface-template add area=backbone interfaces=ether1• **Passive Interface:** /routing ospf interface-template add area=backbone interfaces=ether2 passive |

# 6. Konfigurasi OSPFv3 (IPv6)

## Perbandingan Konfigurasi OSPFv3 (IPv6)

| Vendor Platform | Langkah & Perintah Konfigurasi IPv6 |
| --- | --- |
| **Cisco IOS** | • **Aktifkan Unicast Routing:** ipv6 unicast-routing• **Aktifkan OSPFv3 Process:** ipv6 router ospf 1• **Set Router ID:** router-id 10.0.0.1• **Terapkan pada Interface:** Masuk interface GigabitEthernet0/0 lalu ketik ipv6 ospf 1 area 0• **Passive Interface:** passive-interface GigabitEthernet0/0 (di bawah ipv6 router ospf 1) |
| **Juniper Junos OS** | • **Set Router ID:** set routing-options router-id 10.0.0.1• **Konfigurasi OSPFv3 Area & Interface:** set protocols ospf3 area 0.0.0.0 interface ge-0/0/0.0• **Passive Interface:** set protocols ospf3 area 0.0.0.0 interface ge-0/0/1.0 passive |
| **MikroTik RouterOS** | • **Set Instance & Router ID:** /routing ospf instance add name=default-v3 version=3 router-id=10.0.0.1• **Tambahkan Area:** /routing ospf area add instance=default- |

| Vendor Platform | Langkah & Perintah Konfigurasi IPv6 |
| --- | --- |
| | v3 name=backbone-v3 area-id=0.0.0.0• **Tambahkan Interface Template:** /routing ospf interface-template add area=backbone-v3 interfaces=ether1• **Passive Interface:** /routing ospf interface-template add area=backbone-v3 interfaces=ether2 passive |

# Modul 4: Basic IS-IS

# 1. Apa itu IS-IS?

Intermediate System to Intermediate System (IS-IS) adalah protokol *dynamic routing* berbasis *Link-State* yang tergolong ke dalam *Interior Gateway Protocol* (IGP). Dalam istilah OSI, sebuah router disebut sebagai *Intermediate System* (IS), sedangkan host/komputer pengawas disebut sebagai *End System* (ES).

IS-IS awalnya dirancang oleh ISO (ISO/IEC 10589) untuk merutekan protokol *Connectionless Mode Network Service* (CLNS). Protokol ini kemudian diperluas oleh IETF melalui RFC 1195 untuk mendukung IPv4 (dikenal sebagai *Integrated IS-IS*), RFC 5120 untuk *Multi-Topology Routing*, dan RFC 5308 untuk dukungan native IPv6.

## Fitur Utama IS-IS

- **Enkapsulasi Langsung di Layer 2:** Paket IS-IS dienkapsulasi langsung di atas bingkai Data Link (Ethernet Layer 2), tanpa membutuhkan header IP (Layer 3).
- **Link-State Algorithm:** Menggunakan paket Hello berkala untuk menjaga ketetanggaan dan mengirimkan *triggered update* seketika terjadi perubahan topologi.
- **Hierarchical Routing:** Mendukung pembagian jaringan menjadi beberapa area untuk efisiensi administrasi dan penghematan sumber daya.

# 2. Alur Kerja IS-IS (Workflow)

Pengoperasian IS-IS secara garis besar terbagi dalam tiga tahap utama:

1. **Neighbor Discovery:** Router saling bertukar paket Hello untuk mendeteksi tetangga dan membentuk hubungan *adjacency*.
2. **LSDB Synchronization:** Informasi topologi dipertukarkan dalam bentuk *Link State Protocol Data Unit* (LSP) untuk menyusun *Link State Database* (LSDB) yang identik.
3. **Best Path Calculation:** Menggunakan algoritma *Dijkstra Shortest Path First* (SPF) di atas LSDB untuk menentukan rute terbaik ke setiap jaringan tujuan.

Router IS-IS menyimpan informasi dalam tiga tabel utama:

- **Neighbor Table (Adjacency Table):** Berisi daftar seluruh router tetangga yang dikenali.
- **Topology Table (LSDB):** Berisi seluruh LSP dari semua router dalam domain/area.
- **Routing Table (RIB):** Berisi jalur terbaik hasil kalkulasi SPF menuju setiap tujuan.

# 3. IS-IS Areas & Types of Routers

Berbeda dari OSPF di mana batas area terletak pada antarmuka router (interface-based), pada IS-IS **seluruh router berada utuh di dalam satu area** (router-based).

## a. Hirarki Dua Tingkat IS-IS

- **Level 1 (L1):** Routing intra-area (di dalam satu area yang sama).
- **Level 2 (L2):** Routing inter-area (antar-area / *backbone*). Backbone pada IS-IS terbentuk dari kumpulan router berkapabilitas Level 2 yang saling berdampingan.

## b. Klasifikasi Tipe Router IS-IS

| Tipe Router | Hubungan Ketetanggaan (Adjacency) | Pembuatan LSP & LSDB |
|---|---|---|
| **Level 1 Only (L1)** | Hanya membentuk L1 adjacency dengan router L1 atau L1/L2 | Hanya membuat L1 LSP dan mengelola L1 LSDB untuk areanya. |

| Tipe Router | Hubungan Ketetanggaan (Adjacency) | Pembuatan LSP & LSDB |
|---|---|---|
| | dalam area yang sama. | |
| **Level 2 Only (L2)** | Membentuk L2 adjacency dengan router L2 atau L1/L2 lintas area. | Hanya membuat L2 LSP dan mengelola L2 LSDB untuk *inter-area routing*. |
| **Level 1-2 (L1/L2)** | Membentuk L1 adjacency di dalam area dan L2 adjacency antar-area. | Membuat L1 LSP dan L2 LSP serta mengelola dua LSDB terpisah (L1 dan L2). |

# 4. IS-IS Network Entity Title (NET)

Di dalam domain IS-IS, setiap router diidentifikasi secara unik oleh **Network Entity Title (NET)**, yang merupakan varian dari format alamat NSAP (ISO/IEC 8348). Panjang NET berkisar antara 8 hingga 20 byte dan ditulis dalam format heksadesimal.

## Format Struktur NET

Format NET terdiri dari 3 bagian utama:[ Area ID (1-13 Byte) ] . [ System ID (6 Byte) ] . [ N-Selector (1 Byte) ]

- **Area ID:** Diawali dengan kode *Authority and Format Identifier* (AFI), umum menggunakan 49 (alamat privat mirip RFC 1918), diikuti nomor area.
- **System ID:** Pengenal unik 6-byte untuk router, biasanya didapatkan dari konversi alamat IP Loopback atau MAC address.
- **N-Selector (SEL):** Mengidentifikasi proses pada perangkat. Pada IS-IS NET, nilai N-Selector **selalu 00**.

*Contoh NET:*49.0001.0010.0000.0001.00

- Area ID: 49.0001

- System ID: 0010.0000.0001 (konversi dari 10.0.0.1)
- N-Selector: 00

# 5. Cara Kerja IS-IS

Komunikasi pada IS-IS menggunakan paket yang disebut **Protocol Data Unit (PDU)**.

## a. Jenis-Jenis Paket PDU

- **1. IS-IS Hello PDU (IIH):** Digunakan untuk menemukan dan menjaga hubungan ketetanggaan. Terbagi menjadi *LAN Level 1 IIH*, *LAN Level 2 IIH*, dan *Point-to-Point IIH*.
- **2. Link State PDU (LSP):** Mengirimkan informasi routing dan topologi (terdiri dari *Level 1 LSP* dan *Level 2 LSP*).
- **3. Sequence Number PDU (SNP):** Digunakan untuk sinkronisasi LSDB.
    - **CSNP (Complete SNP):** Mengirimkan ringkasan daftar seluruh LSP dalam database.
    - **PSNP (Partial SNP):** Mengaku penerimaan LSP atau meminta LSP spesifik yang hilang.

## b. Tipe Antarmuka & Metric Style

- **Active Interface:** Mengirim paket IIH, membentuk *adjacency*, bertukar LSP, dan mengiklankan jaringannya.
- **Passive Interface:** Tidak mengirim paket IIH, namun jaringannya tetap diiklankan ke domain IS-IS (digunakan pada interface *Loopback* atau LAN pelanggan).
- **Metric Style:**
    - **Narrow Metric:** Metric *default* lama dengan nilai maksimum per-link = 63 dan total jalur = 1023.
    - **Wide Metric (RFC 5305):** Metric modern berkapasitas 24-bit/32-bit untuk mendukung bandwidth tinggi dan *Multi-Topology Routing*.

# 6. Peran IS-IS dalam Arsitektur Jaringan

## a. Pada Jaringan Service Provider (ISP)

- **Underlay Core Routing:** IS-IS merupakan protokol IGP pilihan utama di banyak ISP global untuk menyediakan jangkauan antar-IP Loopback router *core* guna menopang operasional BGP dan MPLS.
- **Single Instance dual-stack:** Satu *instance* IS-IS dapat membawa rute IPv4 dan IPv6 sekaligus, mengurangi *overhead* CPU/memori.
- **Single Flat Level 2 Design:** Sering diimplementasikan sebagai jaringan *flat* Level 2 agar seluruh rute *host* loopback terdeteksi penuh untuk *fast convergence* dan ketaatan SLA.

## b. Pada Jaringan Enterprise

- IS-IS relatif jarang ditemukan di jaringan *Enterprise* biasa karena kepopuleran OSPF dan dukungan vendor yang lebih luas untuk OSPF pada perangkat skala menengah.

# 7. Konfigurasi IS-IS untuk IPv4

## Perbandingan Konfigurasi IS-IS IPv4

| Vendor Platform | Langkah & Perintah Konfigurasi IPv4 |
|---|---|
| **Cisco IOS** | • **Aktifkan IS-IS Process:**router isis 1• **Set NET:**net 49.0001.0010.0000.0001.00• **Set Level Router:**is-type level-2-only• **Terapkan pada Interface:** Masuk interface GigabitEthernet0/0 lalu ketik ip router isis 1• **Passive Interface:**passive-interface Loopback0 (di bawah router isis 1) |
| **Juniper Junos OS** | • **Set NET pada Loopback:**set interfaces lo0 unit 0 family iso address 49.0001.0010.0000.0001.00• **Aktifkan IPv4 Family pada Interface:**set interfaces ge-0/0/0.0 family |

| Vendor Platform | Langkah & Perintah Konfigurasi IPv4 |
| --- | --- |
| | inet• **Aktifkan IS-IS pada Interface:**set protocols isis interface ge-0/0/0.0 level 2-only• **Passive Interface:**set protocols isis interface lo0.0 passive |

# 8. Konfigurasi IS-IS untuk IPv6

## Perbandingan Konfigurasi IS-IS IPv6

| Vendor Platform | Langkah & Perintah Konfigurasi IPv6 |
| --- | --- |
| **Cisco IOS** | • **Aktifkan Unicast Routing:**ipv6 unicast-routing• **Aktifkan IS-IS Process:**router isis 1• **Set NET:**net 49.0001.0010.0000.0001.00• **Aktifkan Address Family IPv6:**metric-style wide• **Terapkan pada Interface:** Masuk interface GigabitEthernet0/0 lalu ketik ipv6 router isis 1• **Passive Interface:**passive-interface Loopback0 (di bawah router isis 1) |
| **Juniper Junos OS** | • **Set NET pada Loopback:**set interfaces lo0 unit 0 family iso address 49.0001.0010.0000.0001.00• **Aktifkan IPv6 Family pada Interface:**set interfaces ge-0/0/0.0 family inet6• **Aktifkan IS-IS pada Interface:**set protocols isis interface ge-0/0/0.0 level 2-only• **Passive Interface:**set protocols isis interface lo0.0 passive |

# Modul 5: BGP Basics

# 1. Apa itu BGP?

Border Gateway Protocol (BGP) adalah EGP berbasis Path Vector untuk pertukaran rute antar-AS di tabel routing global internet.

- **AS & ASN:** Sekumpulan prefix IP di bawah 1 kebijakan routing (RFC 1930). ASN berukuran 16-bit (RFC 1930) atau 32-bit (RFC 4893).
- **Fitur Utama:** Menentukan rute berdasarkan *AS_PATH*, BGP-4 (RFC 4271) mendukung CIDR/agregasi, MP-BGP (RFC 4760) mendukung multi-address families (IPv6, MPLS VPN), serta deteksi loop otomatis (menolak rute jika ASN sendiri ada di *AS_PATH*).

# 2. iBGP dan eBGP

- **eBGP:** Sesi BGP antar-AS berbeda. Mengubah *Next-Hop* ke IP sendiri dan menambahkan ASN ke *AS_PATH*.
- **iBGP:** Sesi BGP dalam AS yang sama. Tidak mengubah *AS_PATH* dan *Next-Hop* secara default. Menerapkan *Split-Horizon* (rute dari iBGP tidak diteruskan ke iBGP lain), sehingga butuh *Full Mesh*, *Route Reflector*, atau *Confederation*.

# 3. Cara Kerja BGP

BGP menggunakan TCP port 179.

- **Tipe Paket:** OPEN (inisiasi & kapabilitas), KEEPALIVE (jaga sesi), UPDATE (pertukaran rute/NLRI), NOTIFICATION (penanganan error/penutupan sesi).
- **Router ID (RID):** Cisco (Loopback tertinggi -> Fisik tertinggi), Junos (Loopback terendah -> Fisik terendah), MikroTik (Interface aktif terendah).
- **BGP Best Path Selection:** Weight (Cisco) -> Local Preference -> Locally Originated -> Shortest AS_PATH -> Origin Type -> Lowest MED -> eBGP over iBGP -> Lowest IGP Metric.

# 4. Peran BGP dalam Arsitektur Jaringan

- **Service Provider:** eBGP untuk rute internet global, iBGP untuk rute pelanggan, MP-BGP untuk L3/L2VPN. Tipe hubungan AS: Transit Provider, Transit Customer, dan Peering.
- **Enterprise:** Digunakan pada jaringan Multi-Homed (terhubung ke >1 ISP) dengan opsi rute: Full Routes, Partial Routes, atau Default Route.

## 5. Konfigurasi BGP IPv4 - Cisco IOS

```
router bgp 65000
 bgp router-id 10.0.0.1
 neighbor 10.1.1.2 remote-as 65001
 neighbor 10.1.1.2 description Peer-to-ISP1
 network 10.0.0.0 mask 255.255.255.0
```

## 6. Konfigurasi BGP IPv4 - Juniper Junos OS

```
set routing-options autonomous-system 65000
set routing-options router-id 10.0.0.1

set protocols bgp group ebgp-peers type external
set protocols bgp group ebgp-peers peer-as 65001
set protocols bgp group ebgp-peers neighbor 10.1.1.2
```

## 7. Konfigurasi BGP IPv4 - MikroTik RouterOS

```
/routing bgp connection
add name=ebgp-to-isp1 local.role=ebgp remote.as=65001 remote.address=10.1.1.2/32 templates=default
/routing bgp template
set default as=65000 router-id=10.0.0.1
```

## 8. Konfigurasi BGP IPv6 - Cisco IOS

```
router bgp 65000
 bgp router-id 10.0.0.1
 neighbor 2001:db8:1::2 remote-as 65001
 !
 address-family ipv6 unicast
  neighbor 2001:db8:1::2 activate
  network 2001:db8:100::/48
 exit-address-family
```

## 9. Konfigurasi BGP IPv6 - Juniper Junos OS

```
set routing-options autonomous-system 65000
set routing-options router-id 10.0.0.1
```

```
set protocols bgp group ebgp-v6-peers type external
set protocols bgp group ebgp-v6-peers peer-as 65001
set protocols bgp group ebgp-v6-peers neighbor 2001:db8:1::2
```

# 10. Konfigurasi BGP IPv6 - MikroTik RouterOS

```
/routing bgp connection
add name=ebgp-v6-to-isp1 local.role=ebgp remote.as=65001 remote.address=2001:db8:1::2/128 address-families=ipv6 templates=default
/routing bgp template
set default as=65000 router-id=10.0.0.1
```